FUJA DAS P2

Física II

4323102 · P2 · 2025

PRISMA
GRÊMIO POLITÉCNICO

Versão para treinar: faça a prova no tempo real e só depois abra a versão com resolução.

Prova 2 — 24/10/2025 — 8 questões de múltipla escolha (versão A), alternativas na ordem do gabarito. Na questão 7, a tabela de gabarito original marca (c), mas a resolução e as alternativas impressas dão $-\pi/2$, que é a (b); seguimos a resolução.

1 Questão 1

0,5 PONTOS

Um oscilador de massa $m = 2\ \mathrm{kg}$ tem seu movimento descrito pela equação:

$$\ddot{x} + B\dot{x} + Cx = 0,$$

onde $\ddot{x}$, $\dot{x}$ e x são grandezas dadas em unidades do MKS. Observa-se que a amplitude do movimento se reduz a $1/e^2$ de seu valor inicial após duas oscilações. Considerando que estas duas oscilações levam 2 s, determine:

OBS: Use $\pi = 3$.

O valor numérico do coeficiente B.

a) $0{,}50\ \mathrm{s}^{-1}$
b) $1{,}0\ \mathrm{s}^{-1}$
c) $2{,}0\ \mathrm{s}^{-1}$
d) $3{,}0\ \mathrm{s}^{-1}$
e) $4{,}0\ \mathrm{s}^{-1}$

2 Questão 2

1,0 PONTOS

(Mesmo enunciado da questão 1 desta prova.) O valor numérico do coeficiente C.

a) $10\mathrm{s}^{-2}$
b) $17\mathrm{s}^{-2}$
c) $20\mathrm{s}^{-2}$
d) $37\mathrm{s}^{-2}$
e) $40\mathrm{s}^{-2}$

3 Questão 3

1,5 PONTOS

(Mesmo enunciado da questão 1 desta prova.) A solução da equação diferencial para este oscilador é dada por:

$$x(t) = Ae^{-\gamma t/2}\cos(\omega t + \varphi).$$

Encontre A se o oscilador inicia seu movimento em $x(0) = 0$ com velocidade inicial $v(0) = -1{,}2\ \mathrm{m/s}$.

a) 20 cm
b) 30 cm
c) 40 cm
d) 50 cm
e) 60 cm

4 Questão 4

2,0 PONTOS

(Mesmo enunciado da questão 1 desta prova.) Considere agora que este oscilador seja submetido a uma força externa e passe a oscilar de acordo com a equação:

$$\ddot{x} + B\dot{x} + Cx = D\cos(\Omega t),$$

onde $D = 12\ \mathrm{N/kg}$. Calcule a amplitude máxima do oscilador quando ele movimenta-se apenas segundo a solução estacionária (tempos suficientemente grandes de oscilação).

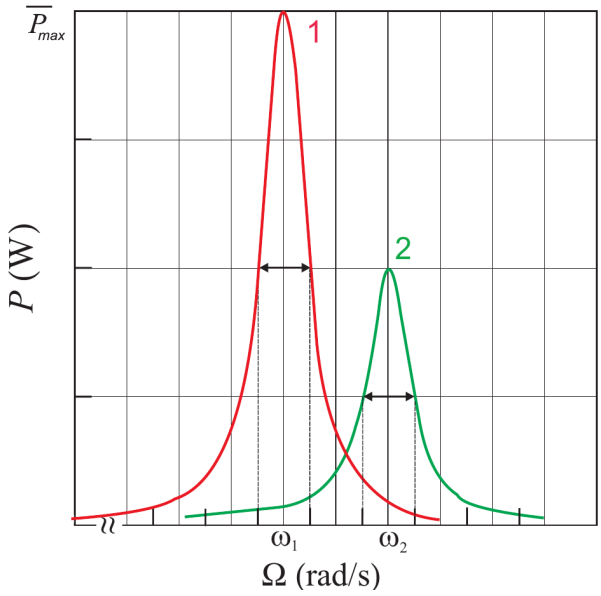
Nota da Prisma: no gabarito original as alternativas aparecem em N; a grandeza pedida é uma amplitude, em metros.

a) 0,5 m
b) 0,75 m
c) 1,0 m
d) 1,5 m
e) 2,0 m

5 Questão 5

1,0 PONTOS

Um grupo de estudantes construiu um oscilador utilizando um bloco de massa m_1 e uma mola de constante elástica k_1. Um outro grupo de estudantes construiu um outro oscilador acoplando um bloco de massa m_2 e uma mola de constante elástica k_2. Os dois sistemas oscilam em um meio cuja força de resistência é proporcional à velocidade. Cada grupo aplicou uma força externa periódica $F_0 \cos \Omega t$ de mesma amplitude aos sistemas. No regime estacionário, os valores máximos das potências médias dissipadas pelos osciladores em cada ciclo de oscilação são dados por $\bar{P}_1$ e $\bar{P}_2$. Se $\bar{P}_{\max} = 200\ \mathrm{W}$, $\omega_1 = 8\ \mathrm{rad/s}$ e $\omega_2 = 10\ \mathrm{rad/s}$, calcule:



Qual é a razão m_1/m_2 entre as massas dos osciladores?

Nota da Prisma: no gabarito original as alternativas (c), (d) e (e) trazem a unidade "s" por engano; a razão é adimensional.

a) 0,50
b) 0,75
c) 2,0
d) 3,0
e) 4,0

6 Questão 6

1,5 PONTOS

(Mesmo enunciado e gráfico da questão 5 desta prova.) Se a massa do oscilador 2 é $m_2 = 2\ \mathrm{kg}$, calcule a sua amplitude de oscilação quando $\Omega = \omega_2$.

a) 1,0 m
b) 1,4 m
c) 1,6 m
d) 2,0 m
e) 2,5 m

7 Questão 7

1,0 PONTOS

Um sistema massa-mola é colocado a oscilar dentro de um meio viscoso sob a ação de uma força periódica $F(t) = 50\cos(\Omega t)$ N. A massa do oscilador é $m = 2$ kg, a constante elástica da mola é $k = 50$ N/m e o coeficiente de amortecimento do meio é $b = 0{,}04$ kg/s. A frequência da força externa é cuidadosamente ajustada até atingir uma frequência abaixo, porém, extremamente próxima à frequência natural do sistema. Espera-se o movimento atingir o regime estacionário.

Qual é a fase do movimento do oscilador, em relação à fase da força externa?

a) $-\pi/4$
b) $-\pi/2$
c) $+\pi/4$
d) $+\pi/2$

8 Questão 8

1,5 PONTOS

(Mesmo enunciado da questão 7 desta prova.) Qual é o máximo deslocamento em relação à posição de equilíbrio?

a) 200 m
b) 250 m
c) 400 m
d) 500 m
e) 600 m

Transcrição: Daniel Travassos
Achou um erro ou quer ajudar com outra matéria? Fale com a gente: **@prisma.poli**